

Exercícios sobre determinantes

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Analise a matriz a seguir:

$$a \cdot d - c \cdot b$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

O determinante dessa matriz é igual a:

$$1 \cdot 2 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) \cdot 3 + 1 \cdot 2 \cdot 0 - 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$-10 - 12 - 12 - 6$$

$$2 - 12 - 6 - 8 = -24$$

A) -12

B) -16

C) -24

D) 15

E) 32

Dada as matrizes $A = \begin{bmatrix} 6 & -6 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$, então a razão entre o determinante da matriz A e o da matriz B é igual a:

A) $2/3$

B) $3/2$

C) $4/5$

☒ D) $5/4$

$$\left\{ \frac{\det A}{\det B} \right\}$$

A matriz B possui lei de formação $b_{ij} = i + j$. Sabendo que se trata de uma matriz 3×3 , então o determinante dessa matriz será igual a:

A) -1

B) 0

C) 1

D) 2

E) 3

Diagram illustrating the formation of the matrix B based on the rule $b_{ij} = i + j$.

The general form of a 3×3 matrix is shown:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Arrows indicate the indices i (rows) and j (columns) for each element. A red arrow points to the element a_{11} with the label $i=j$.

The specific matrix B is then shown, where each element is the sum of its row and column indices:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & | & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 & | & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 6 & | & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Calculation of the determinant of matrix B :

$$\begin{aligned} \det B &= 2 \cdot 4 \cdot 6 + 3 \cdot 5 \cdot 4 + 4 \cdot 3 \cdot 5 - 4 \cdot 4 \cdot 4 - 5 \cdot 5 \cdot 2 - 6 \cdot 3 \cdot 3 \\ &= 48 + 60 + 60 - 64 - 50 - 54 \\ &\quad + 10 - 4 - 6 = 0 \end{aligned}$$

Another representation of the matrix B and its determinant:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \Rightarrow \det = 0$$

Matriz identidade e matriz inversa

Matriz identidade

$$A \times I = A$$

É um tipo de matriz quadrada em que todos os elementos são nulos, com exceção da diagonal principal, a qual possui todos os seus elementos iguais a 1. A matriz identidade possui a propriedade de que qualquer matriz que seja multiplicada por ela não sofre nenhuma mudança. A matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes.

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 1 + 0 &= 1 & 1 - 0 &= 1 \\ 2 \times 1 &= 2 \\ 4 \times 1 &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 & 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \\ 2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 & 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 13 \\ 10 & 16 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 3 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \\ 2 \cdot 1 + 5 \cdot 3 & 2 \cdot 2 + 5 \cdot 4 \\ 3 \cdot 1 + 7 \cdot 3 & 3 \cdot 2 + 7 \cdot 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 7 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \neq$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} \cancel{2 \cdot 1 + 4 \cdot 0} & \cancel{2 \cdot 0 + 4 \cdot 1} \\ \cancel{1 \cdot 1 + 5 \cdot 0} & \cancel{1 \cdot 0 + 5 \cdot 1} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}}$$

Matriz inversa

$$A^{-1} = \frac{1}{A}$$

$$2 \cdot 2^{-1} = 1 \quad \left(\frac{1}{2} = 1 \right)$$

A matriz inversa de uma matriz A é aquela que quando multiplicada por A resulta na matriz identidade.

Propriedades:

- Nem toda matriz possui uma matriz inversa

- Existe somente uma matriz inversa para cada matriz invertível

- A matriz inversa da inversa de A corresponde à própria matriz

$$A = (A^{-1})^{-1}$$

- A matriz transposta de uma matriz inversa também é inversa $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

- A matriz inversa da matriz identidade é a própria matriz identidade

$$I^{-1} = I$$

$$\begin{matrix} A \\ \left[\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{array} \right] \\ 3 \times 3 \end{matrix} \times \begin{matrix} A^{-1} \\ \left[\begin{array}{ccc} x & y & z \\ w & t & u \\ v & s & r \end{array} \right] \\ 3 \times 3 \end{matrix} = \begin{matrix} I_n \\ \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} A \cdot x &= b \\ A^{-1} \cdot A \cdot x &= A^{-1} \cdot b \\ I \cdot x &= A^{-1} \cdot b \\ x &= A^{-1} \cdot b \end{aligned}$$

Determinante da matriz inversa

$$A = \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}$$

$$\det A = 2$$

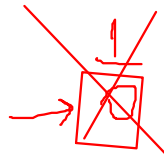
$$A \cdot A^{-1} = I \Rightarrow \det(A \cdot A^{-1}) = \det I \therefore \det A \times \det A^{-1} = 1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 0 = 1$$

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

$$\det A^{-1} = \frac{1}{2}$$

Uma matriz só possui inversa se seu determinante é diferente de zero!



Exercícios

U.F. Viçosa - MG

Sejam as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$e \quad M = \begin{bmatrix} x & -1 \\ -1 & y \end{bmatrix}$$

$$3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

Onde x e y são números reais e M é a matriz inversa de A. Então o produto xy é:

a) 3/2

b) 2/3

c) 1/2

d) 3/4

e) 1/4

$$A \cdot M = I$$

$$M = A^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & -1 \\ -1 & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \cdot x + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot y \\ 2 \cdot x + 6 \cdot (-1) & 2 \cdot (-1) + 6 \cdot y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x = 1 - 2(-1)$$

$$x = 1 - 2(-1)$$

$$x = 3$$

$$x + 2z = 1$$

$$y + 2w = 0$$

$$2x + 6z = 0$$

$$2y + 6w = 1$$

$$y = -2w$$

$$2(-2w) + 6w = 1$$

$$6w - 4w = 1$$

$$2w = 1$$

$$w = \frac{1}{2}$$

$$y = -1$$

$$2(1 - 2z) + 6z = 0$$

$$2 - 4z + 6z = 0$$

$$2z = -2$$

$$z = -1$$

$$M = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Multiplicando-se a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3/2 \end{bmatrix}$ pela matriz $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & x \end{bmatrix}$, obtém-se a

matriz $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Então o valor de x é:

$$A \cdot B = I$$

a) -1

b) 0

c) 2

d) 3

$$B = A^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 & 1 \cdot 2 + (-1) \cdot x \\ -1 \cdot 3 + \frac{3}{2} \cdot 2 & -1 \cdot 2 + \frac{3}{2} \cdot x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 - x \\ 0 & -2 + \frac{3}{2}x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$2 - x = 0$$

$$x = 2$$

$$-2 + \frac{3}{2}x = 1$$

$$\frac{3}{2}x = 3$$

$$3x = 6$$

$$x = 2$$

Dada uma matriz A, sabemos que ela pode ter uma matriz inversa ou não. Para isso, calculamos o determinante da matriz. Sobre a matriz A, a seguir, podemos afirmar que:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det A = -4$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & | & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & | & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & | & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

A) A matriz admite inversa, já que o seu determinante é igual a 0.

☒ B) A matriz admite inversa, já que o seu determinante é diferente de 0.

C) A matriz não admite inversa, já que o seu determinante é igual a 0.

D) A matriz não admite inversa, já que o seu determinante é diferente de 0.

$$= 2 \cdot 2 \cdot 1 + \cancel{0 \cdot 1 \cdot 3} + 1 \cdot 1 \cdot 2$$

$$- 3 \cdot 2 \cdot 1 - 2 \cdot 1 \cdot 2 - \cancel{1 \cdot 1 \cdot 0}$$

$$4 + 2 - 6 - 4 = -4$$

A matriz B é uma matriz quadrada e não inversível. Sendo assim, o valor de x é:

$$B = \begin{pmatrix} x & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

- A) 0
- B) 1
- ☒ C) 2
- D) -2
- E) -1

(Unicamp) Considere a matriz quadrada A de ordem 3, onde x é um número real:

$$A = \begin{bmatrix} \cos x & 0 & -\operatorname{sen} x \\ 0 & 1 & 0 \\ \operatorname{sen} x & 0 & \cos x \end{bmatrix}$$

Podemos afirmar que:

A) A não é inversível para nenhum valor de x.

☒ B) A é inversível para um único valor de x.

C) A é inversível para exatamente todos os valores de x.

D) A é inversível para todos os valores de x.

Quais são os valores de x que fazem com que a matriz não seja inversível?

$$\begin{pmatrix} 2 & y & 1 & 2 \\ 0 & x+4 & 4 & y-5 \\ 0 & 0 & x-3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

A) $x = 0$ ou $x = 5$

B) $x = 4$ ou $x = 5$

C) $x = 2$ ou $x = 1$

D) $x = -3$ ou $x = 4$

☒ E) $x = 3$ ou $x = -4$